01 研究主线：让轨迹判断有可靠的群体参照

面对位置跳变、船群共同变化与目标机动混在一起的情况，研究目标是为不同轨迹模型构造可比较的局部参考。

核心思路：先根据位置变化与报告速度是否一致估计观测可信度；再排除目标船，用附近同向船舶估计背景速度；最后比较目标与群体的运动变化，并接入不同轨迹模型。

研究任务与输出

任务	回答的问题	评价依据
个体机动识别	目标自身是否发生预设机动	受控机动标签与 AP
群体关系识别	目标变化是否与周围群体一致	四格组合标签与 AP
短时航迹预测	根据已见轨迹预测后续位置	后续 AIS 观测与距离误差

注：三项实验共用可信度与背景场思想，但输出和评价依据不同。

主要结论：目标门控对受控观测污染有保护作用；可信背景在部分邻船污染条件下改善关系识别；不同骨干和污染方式的收益不完全相同。

02 方法一：先判断报文是否相容

AIS 报文同时包含位置、航速和航向，可以用两种速度的差异判断这一时刻的观测是否一致。

从观测到可信度

步骤	具体含义
位置差分速度	相邻位置差 ÷ 相隔时间，得到位置体现出的速度
报告速度	根据报文航速和航向，换算东西、南北速度
相容残差 e	两种速度向量之差的长度；差异大，说明报文存在不一致
可信度 w	$w = \exp(-\max(0, e - 2.5)^2 / 8)$，数值越低，下调影响越强
因果门控	结合此前可信运动信息处理可疑步，不使用未来报文

注：速度以米/秒计算；可信度反映观测相容程度，不是人工标注的异常概率。

位置修正按步间变化处理。预测实验额外使用重锚定：当前观测恢复可信后，重新使用当前可见位置，减少过去修正误差的累积。

03 方法二：留一背景场与动态范围

目标船可能只是跟随周围船群一起减速，因此需要先估计目标附近船群的共同运动。

背景场的组成

名称	容易理解的解释
留一法	计算背景时排除目标船，避免自己参与定义自己的参照
普通背景场	用距离对合格邻船加权，估计局部背景速度
可信背景场	同时考虑距离和观测可信度，降低可疑邻船影响
个体残差	目标速度减背景速度，反映目标相对船群的运动差异
散度与旋度	描述局部背景速度的聚散变化和旋转趋势
动态半径与回退	依次尝试3.5、5、8海里；不足6船时可使用简单加权平均

注：原八骨干实验和后续动态半径实验是不同版本；六船门槛用于后者。

训练阶段可增加受背景状态控制的扰动和一致性约束；关系任务采用分类训练。模型比较均保留相应的基础模型。

04 数据：八个区域和两种样本

实验以多个地区的真实 AIS 报文为背景，分别构建目标船轨迹窗口和目标–船群关系来源。

八区域数据与样本

区域	报文条数	个体窗口	关系来源：训练/验证/测试
休斯顿 Houston	1, 608, 403	1, 400	792 / 124 / 86
纽约 New York	840, 933	1, 400	478 / 53 / 74
洛杉矶 Los Angeles	603, 833	1, 400	121 / 1 / 1
普吉特湾 Puget Sound	1, 329, 705	1, 400	194 / 23 / 24
大贝尔特海峡 Great Belt	1, 166, 785	1, 400	161 / 54 / 26
海于格松 Haugesund	2, 531, 679	1, 400	42 / 0 / 1
卡特加特海峡 Kattegat	3, 192, 468	1, 400	121 / 15 / 6
上海 Shanghai	185, 723	1, 400	125 / 2 / 2
合计	11, 459, 529	11, 200	2, 034 / 272 / 220

注：个体窗口按目标船划分，训练/验证/测试为 7, 840 / 1, 680 / 1, 680。关系任务每来源生成四个相关样本，测试为 220 来源、880 窗、83 艘目标船。

报文数相加不是全球去重数；目标船跨集合隔离，部分背景船和报文存在重用。关系测试的区域规模不均衡。

05 标签和指标：每个数字到底代表什么

预测任务和检测任务回答不同的问题，不能把它们的指标相互替代。

评价依据与指标

名称	含义及阅读方法
受控机动标签	按指定规则构造转向、减速等机动；普通机动不自动等于真实异常
四格关系标签	目标与群体均变化或均不变为一致；只有一方变化为不一致
AP	按模型分数排序，综合衡量目标样本排在前面的能力；越高越好
AUROC	正负样本排序区分能力；50%约为随机排序
误报率 FAR	负样本中被判成目标的比例；越低越好
召回率 Recall	目标样本中被检出的比例；越高越好
ADE / FDE	预测轨迹平均位置误差 / 末点位置误差；单位米，越低越好
F1 分数	综合精确率与召回率；依赖所选判断阈值
P90	误差从小到大排序后，约90%样本不超过的值
95%配对区间	同一批目标船上两种方法的差值范围；跨零表示方向不明确

注：预测参考是未来 AIS 观测，不是无误差的物理真值；检测使用人工生成的受控标签。两个百分比相减用百分点表示。

06 门控与机动生成方式的检查

同一轨迹先构造污染，再比较处理后的位置与污染前配对轨迹；这检验门控如何改变轨迹。

不同污染下的末点平均误差

观测条件	窗口	原始位置	原门控	改进候选
位置跳变	118	152.2 米	147.5 米	105.2 米
位置漂移	125	134.5 米	209.8 米	160.4 米
速度尖峰	130	0 米	186.1 米	186.1 米
未施加目标污染	1, 307	0 米	7.0 米	6.4 米

注：速度尖峰只改变报告速度，原位置误差为零；0 米不表示整体报文无问题。

生成方式交叉评估：AP

训练方式	测试：平滑生成	测试：硬设置
平滑生成	83.20%	95.70%
硬设置	71.90%	97.90%

注：硬设置训练后跨至平滑数据下降 26.00 个百分点；此为历史实验结果。

07 实验一：八类骨干的个体机动识别

在相同测试窗口上比较四种配置，查看方法接入不同轨迹模型后的表现。

单主体测试合并 AP：三种子均值

骨干	基础模型	门控＋增强	普通场	可信场	可信−基础 百分点
TCN	81.87%	84.83%	85.48%	85.50%	+3.63
GRU	81.50%	82.47%	83.29%	83.12%	+1.63
Transformer	78.25%	79.89%	81.70%	81.61%	+3.36
iTransformer	75.46%	80.45%	80.94%	80.70%	+5.25
PatchTST	85.38%	85.77%	85.99%	86.20%	+0.82
Mamba	79.56%	82.92%	83.50%	83.59%	+4.03
Neural-CDE	81.24%	83.29%	83.59%	83.62%	+2.37
GAT-TCN	80.46%	83.04%	83.56%	83.60%	+3.14

注：可信场与基础模型同时改变门控、训练和背景输入；因此末列表示完整配置差值，不是可信加权的单独贡献。

结果：八类骨干的可信场配置平均 AP 均高于基础配置；其中 GRU 和 PatchTST 的配对区间包含零。模型名称代表不同类型的时序编码方式。

08 实验一补充：区域平均与误报工作点

合并 AP 按窗口汇总；区域等权 AP 先算每个区域，再按区域平均，避免样本多的区域完全主导结果。

区域等权 AP 与低误报工作点

骨干	基础 区域AP	可信场 区域AP	实际 误报率	实际 召回率
TCN	81.93%	85.40%	0.53%	26.04%
GRU	82.11%	82.95%	1.36%	24.26%
Transformer	78.57%	81.91%	1.16%	22.97%
iTransformer	75.94%	80.90%	1.06%	20.73%
PatchTST	85.24%	86.02%	0.96%	29.76%
Mamba	79.92%	83.51%	0.83%	21.53%
Neural-CDE	81.72%	83.68%	0.83%	22.87%
GAT-TCN	80.82%	83.64%	1.09%	26.34%

注：阈值由验证集负样本按名义 1% 误报率确定；表中误报率与召回率为测试集实际结果。

阅读方法：以 TCN 为例，可信场区域等权 AP 为 85.40%；在验证阈值下，测试误报率约 0.53%，召回率约 26.04%。比较召回时应同时查看误报率。

09 实验二：群体关系与观测污染

四格样本将目标船与指定邻船的变化分开控制；关系模型比较普通背景场与可信背景场。

八种骨干的关系任务 AP

骨干	基础	自然速度	后段速度	后段速度＋位置
TCN	82.88% / 82.09%	58.02% / 65.75%	78.32% / 78.16%	78.31% / 81.62%
GRU	77.97% / 78.28%	55.39% / 60.70%	66.03% / 74.69%	65.82% / 78.07%
Transformer	82.11% / 81.17%	55.36% / 63.81%	61.53% / 71.38%	61.58% / 78.32%
iTransformer	81.64% / 81.70%	58.88% / 65.05%	72.47% / 77.26%	72.52% / 80.57%
PatchTST	82.34% / 82.83%	57.90% / 65.21%	70.58% / 78.37%	70.27% / 82.20%
Mamba	77.29% / 77.79%	58.02% / 63.38%	69.84% / 72.37%	69.68% / 76.63%
Neural-CDE	77.67% / 77.99%	52.29% / 61.36%	70.35% / 75.22%	70.25% / 77.50%
GAT-TCN	80.30% / 80.09%	56.17% / 65.70%	73.38% / 76.28%	73.47% / 79.79%

注：每格依次为普通场 / 可信场的测试合并 AP。此表使用原指定船群版本，不能直接与后续扩圈同步版本混为同一设置。

四种观测条件依次表示基础报文、非定向速度污染、后段速度污染和后段速度与位置共同污染。仅使用目标船的对照 AP 为 50%，这是四格样本的构造结果。

10 实验二补充：可信背景场增加了什么

为隔离可信度的作用，比较相同骨干下可信背景场与普通背景场，而不是直接与基础模型比较。

自然时间速度污染：AP 与配对差值

骨干	普通场	可信场	差值及95%区间 百分点
TCN	58.02%	65.75%	+7.74［+4.70，+10.91］
GRU	55.39%	60.70%	+5.30［+1.00，+9.22］
Transformer	55.36%	63.81%	+8.45［+4.56，+12.34］
iTransformer	58.88%	65.05%	+6.17［+2.74，+9.62］
PatchTST	57.90%	65.21%	+7.31［+3.99，+10.65］
Mamba	58.02%	63.38%	+5.36［+2.87，+7.93］
Neural-CDE	52.29%	61.36%	+9.08［+5.40，+12.59］
GAT-TCN	56.17%	65.70%	+9.52［+6.37，+12.80］

注：区间按目标船聚类重采样；差值为可信场减普通场。其他污染视图的结果见上一页。

结果：原指定船群版本中，八种骨干的自然速度污染差值均为正。注意这是受控污染和受控关系标签下的结果；目标船及部分背景数据的使用记录需随论文交代。

11 实验三：近期方法接入框架

对四类近期检测方法增加相同的目标门控、背景旁路与训练包，观察在个体机动任务中的变化。

四种方法的测试 AP：三种子均值

方法	原始	门控＋增强	普通场	可信场	可信−原始及区间百分点
TFT-GCN	77.02%	80.22%	79.55%	79.86%	+2.84［+0.70, +5.07］
SimAD	70.61%	75.27%	76.71%	76.40%	+5.78［+3.79, +7.82］
DMRAD*	80.42%	81.38%	82.08%	81.94%	+1.52［+0.25, +2.87］
CARLA	74.82%	69.43%	70.94%	71.25%	−3.57［−6.04, −1.31］

注：DMRAD* 同名仓库与论文作者正式实现的对应关系待确认；CARLA 使用监督适配与两阶段辅助损失。

结果：前三种方法的完整配置高于原始输入；CARLA 降低。完整配置同时变化多个组件，不应将差异全部归因于可信场。四方法可信场与普通场的差值区间均包含零。

12 实验三补充：近期方法的群体关系对照

对近期方法也比较普通背景场与可信背景场，观察不同观测条件下的变化。

近期方法关系任务 AP

方法	基础	自然速度	后段速度	后段速度＋位置
TFT-GCN	82.03% / 80.81%	58.45% / 65.97%	64.41% / 75.19%	64.70% / 79.62%
SimAD	75.62% / 74.74%	57.84% / 63.37%	70.87% / 72.65%	70.99% / 75.73%
DMRAD*	83.37% / 82.60%	58.72% / 67.58%	68.32% / 76.80%	68.46% / 81.54%
CARLA	64.55% / 55.53%	55.22% / 53.78%	61.28% / 54.95%	61.45% / 55.19%

注：每格为普通场 / 可信场；监督训练模式，三个种子的测试平均。DMRAD* 与作者正式实现的对应关系待核实。

结果：自然速度污染下，前三种方法的可信场提高 5.54～8.85 个百分点；CARLA 降低 1.43 个百分点。SimAD 在后段速度污染下提高 1.78 个百分点，但配对区间跨零。

13 实验三补充：背景信息怎样接入

直接在底层拼接背景信息可能影响目标船自身的运动表示，因此对比目标主流和背景旁路两种接入方式。

两种代表模型的桥接对照

设置	TCN AP	TFT-GCN AP
原始输入	81.92%	83.32%
仅加目标门控	81.21%	83.05%
直接拼接背景场	79.27%	80.16%
改为背景旁路	81.37%	83.16%
旁路＋增强训练	86.01%	84.20%
改用原采样顺序补零	85.59%	81.73%

注：旁路同时改变背景支持度与有效性传递；TFT-GCN 的短窗口补零会被模型看到。

结果：从直接拼接切换到旁路，TCN 提高 2.11 个百分点，TFT-GCN 提高 3.00 个百分点；继续加训练包后分别提高 4.64 和 1.03 个百分点，后者区间跨零。

14 实验四：短时航迹预测

使用前段真实观测预测后续位置，并与后续 AIS 位置比较；污染只加在历史输入。

四骨干平均预测误差：ADE / FDE（米）

输入条件	原始模型	重锚门控	可信场	恒速外推
基础观测	298.92 / 634.48	301.54 / 637.85	302.38 / 639.62	303.44 / 650.56
目标末点位置跳变	1, 106.99 / 1, 291.69	396.83 / 756.48	397.26 / 756.79	1, 113.64 / 1, 311.33
目标渐进位置漂移	739.85 / 967.65	740.12 / 969.85	740.53 / 970.62	747.05 / 988.10
目标后段速度尖峰	3, 867.80 / 6, 799.33	1, 906.76 / 3, 313.62	1, 927.16 / 3, 346.17	4, 249.13 / 7, 640.71
邻船速度与位置污染	298.92 / 634.48	301.54 / 637.85	302.52 / 639.86	303.44 / 650.56

注：四类骨干、三个种子等权平均；恒速外推无需训练。参考位置来自未经人工机动注入的后续 AIS 报文。

结果：基础观测下原始模型平均 ADE 为 298.92 米；目标末点位置跳变时，门控将 ADE 从 1, 106.99 米降至 396.83 米。渐进漂移下未见明确改善。

15 实验四补充：数据规模与网络容量

训练数据增加、选用验证集最优权重和扩大网络隐藏维度，都会改变模型表现。

基础观测下的平均 ADE / FDE（米）

训练窗口	训练策略	隐藏维度	原始模型	可信场配置
5, 600	旧训练策略	64	304.12 / 642.40	311.17 / 652.82
5, 600	改进训练策略	64	301.76 / 642.80	304.67 / 644.14
14, 897	改进训练策略	64	298.92 / 634.48	302.38 / 639.62
14, 897	改进训练策略	128	300.44 / 637.22	303.19 / 640.40
14, 897	改进训练策略	256	301.04 / 641.13	304.34 / 645.62

注：改进训练策略同时调整学习率与权重选取；固定轮数下增大数据也增加训练更新次数。

结果：扩大训练数据后，基础观测平均误差下降；在本组设置下，隐藏维度从 64 增至 128、256 没有继续改善。主配置中可信场相对普通场的邻船污染 ADE 差值区间均跨零。

16 实验五：动态范围与不同水域覆盖

动态范围在近处有足够邻船时优先使用小范围；邻船不足时逐级扩大，仍不足时启用简单背景参考。

基础观测下的背景参考覆盖率

分组	固定3.5 海里	固定8 海里	动态普通场 ＋回退	动态可信场 ＋回退
全部	64.73%	92.35%	97.22%	97.02%
港口	78.08%	98.12%	100.00%	99.84%
受限水道	22.16%	73.93%	88.34%	88.04%
低密度航段	0.00%	0.00%	47.50%	40.00%

注：覆盖率为能提供背景参考的有效时间步比例，包括一阶场与零阶回退。低密度关系组只有 8 个相关窗口、2 艘目标船。

结果：受限水道中，固定 3.5 海里覆盖率为 22.16%，动态可信场及回退为 88.04%。覆盖率上升说明更多时间步有参照，不等于检测 AP 同比例提高。

17 实验五补充：扩圈后同步群体机动

扩圈后的同向邻船和原指定船群接受相同的受控机动，避免只有少数邻船变化而稀释关系信号。

四骨干的关系任务 AP

骨干	基础	自然速度	后段速度	后段速度＋位置
TCN	65.62% / 66.07%	59.35% / 64.38%	63.66% / 63.24%	63.69% / 64.08%
GRU	62.76% / 64.66%	57.50% / 63.87%	61.98% / 62.51%	62.03% / 62.41%
Transformer	67.26% / 65.48%	59.85% / 63.18%	64.40% / 63.63%	64.51% / 63.96%
GAT-TCN	65.50% / 66.49%	58.96% / 64.33%	63.19% / 63.54%	63.31% / 64.38%

注：每格为动态普通场 / 动态可信场；均为三个种子的测试平均。可信场额外使用运动学筛选与加权。

自然速度污染下：可信场减普通场

骨干	差值及95%区间（百分点）
TCN	+5.02［+2.30，+7.63］
GRU	+6.37［+3.24，+9.41］
Transformer	+3.34［−0.15，+6.77］
GAT-TCN	+5.37［+2.61，+8.21］

注：Transformer 的区间跨零；后段速度与复合污染下四骨干的对应区间均跨零。

18 实验五补充：港口污染下的作用

在港口收紧邻域后，少量被污染邻船可能对局部平均产生较大影响；可信度旨在降低其影响。

港口自然速度污染：AP

骨干	固定大普通场	动态普通场	动态可信场	可信−动态普通百分点
TCN	61.08%	57.83%	62.96%	+5.13［+1.88，+8.12］
GRU	60.97%	55.58%	61.54%	+5.95［+2.32，+9.45］
Transformer	61.13%	56.56%	61.21%	+4.65［+0.52，+8.43］
GAT-TCN	61.65%	56.79%	62.58%	+5.79［+2.53，+8.89］

注：港口组 652 个相关窗口；四种骨干的配对区间均大于零。

相同时间步的背景速度变化（米/秒）

污染方式	动态普通场	动态可信场
自然时间速度污染	0.673	0.262
后段速度污染	0.381	0.317
后段速度＋位置污染	0.307	0.325

注：仅统计三组均有参考且污染命中的共同时间步；这是污染前后变化，不是真实流场误差。

19 实验五补充：模型训练轮次

前述关系任务主表统一使用第 25 轮；训练时也记录验证集 AP 最优的权重。

动态可信场：第25轮与验证最优权重

骨干	第25轮测试 AP	验证最优权重测试 AP
TCN	66.07%	66.73%
GRU	64.66%	66.46%
Transformer	65.48%	66.34%
GAT-TCN	66.49%	67.43%

注：每格为三个种子平均；最优轮次由验证集选择，测试集用于读取对应结果。

结果：四个骨干的验证最优权重在该测试集上高于第 25 轮。这个对照说明训练轮次会影响表现；它不能单独证明某一个训练组件有效。

20 历史实验：十三种模型对照

早期休斯顿实验比较多种时序和关系模型，记录了排序能力与低误报条件下的召回。

十三种模型的十种子均值

模型	Clean AP	Full AP	1%误报召回	5%误报召回
GRU	80.10%	84.00%	35.60%	59.40%
Ours-Full-TCN	81.60%	83.90%	48.00%	64.60%
Ours-Full-GRU	81.20%	83.80%	44.20%	62.00%
AISClean+Transformer	80.90%	83.60%	43.30%	61.40%
Transformer	80.70%	83.60%	44.00%	60.70%
Interval-GNN	80.50%	83.50%	38.80%	62.20%
PhyLoss-TCN	80.50%	83.30%	38.80%	63.40%
STGVAD	79.70%	83.20%	38.60%	61.10%
ST-GAT	80.30%	83.10%	40.40%	62.50%
Mamba-lite	79.50%	82.60%	33.70%	61.60%
TCN	79.70%	82.60%	36.40%	62.20%
Neural-CDE-lite	74.00%	74.90%	14.50%	50.00%
iTransformer	73.20%	74.00%	27.70%	46.10%

注：Clean AP 只使用未注入观测污染的正常与机动样本；Full AP 包含所有观测条件。误报阈值按该历史实验协议确定；部分基线为项目内适配实现。

结果：旧版 TCN 完整模型的 Clean AP 为 81.60%，在名义 1% 误报条件下召回 48.00%。这些数字属于历史数据与模型设置。

21 历史实验：跨区域与参数扫描

早期实验提供了跨区域迁移和参数设置的探索结果，采用的是不同的数据与方法版本。

Houston 训练后的 12 区域平均 AP

模型配置	区域等权平均 AP
TCN 基础 / 物理引导	77.98% / 80.51%
GRU 基础 / 物理引导	79.67% / 79.58%
Transformer	80.21%
AISClean + Transformer	80.47%
STGVAD	78.43%

注：部分源域与目标域船舶身份重叠，严格隔离后的逐窗重算仍需完成。

历史图分支参数扫描

参数	已观察结果
注意力温度	0.1～0.2 时 AP 约 82.70%
邻船上限	4 → 32 时 AP 约由 80.63% 提至 82.14%

注：该扫描属于历史图注意力分支，不能当作当前动态流场的温度敏感性结果。

22 历史实验：大模型与轨迹模型对照

在同一批 200 个窗口上探索大模型文本输入、示例提示和微调，比较其给出的排序结果。

不同模型与输入方式的 AP

模型	原始提示	物理提示	双示例	微调
Qwen2.5-0.5B	43.30%	42.60%	51.90%	46.80%
Qwen2.5-1.5B	40.00%	43.40%	45.50%	45.70%
DeepSeek-R1-1.5B	46.90%	46.10%	44.50%	42.70%
Qwen2.5-3B	59.20%	59.10%	54.10%	42.30%
Qwen2.5-7B	58.00%	68.80%	60.00%	48.70%
Llama-3.1-8B	55.10%	47.90%	42.00%	46.60%
Gemma-2-9B	61.70%	68.40%	57.20%	48.10%
Qwen2.5-14B	60.80%	60.40%	55.60%	45.70%
Mistral-7B	49.60%	57.50%	58.90%	61.00%
Qwen3.8-27B	55.40%	60.30%	53.10%	–
Qwen3-8B	–	–	–	69.50%

注：“–”表示当前记录无对应结果；双示例为两个示例。本项目对应的监督轨迹模型 AP 为 82.60%。

训练数据、监督量和评分规则不同，此表用于回顾已有探索，不能作为完全等条件的模型对决。

23 历史实验：模型体积与推理耗时

在旧版模型配置下，比较数值精度、权重大小和预测速度。

历史量化实验：每千窗口网络前向

精度	参数量	权重体积	网络耗时	AP
FP32	66.8 K	261.0 KB	2.73 毫秒	82.70%
FP16	66.8 K	130.5 KB	1.32 毫秒	82.70%
BF16	66.8 K	130.5 KB	0.88 毫秒	82.70%
INT8	66.8 K	224.5 KB	CPU 实时	82.70%

注：这些是特定设备和历史模型上的记录；显示的 AP 相同不代表所有输出逐位一致。

历史端到端处理耗时中位数

并发目标数量	背景场与网络合计
100 艘	约 1.58 毫秒
1,000 艘	约 11.40 毫秒

注：耗时范围和硬件以原实验实现为准；不包含等待报文形成窗口的时间。

24 现阶段结论与写作重点

实验已经形成从观测可信度、群体参照到不同下游任务的完整证据链。

可以直接用于论文的结论

实验	结果说明
个体机动	八骨干完整配置平均 AP 均高于基础配置；各模块作用需配对判断
群体关系	自然速度污染下，可信背景在多个骨干上改善识别
短时预测	目标观测跳变或速度尖峰时，重锚门控明显降低误差
动态邻域	回退增加有效参考覆盖率；港口自然速度污染下可信场改善表现
近期方法	多数方法接入后提升，CARLA 在该配置下降

注：结果使用不同实验版本；逐表核对任务、模型、数据划分、训练条件和指标口径。

写作时应明确：预测使用后续 AIS 观测作为参考；机动与关系任务使用受控标签。既有测试来源曾参与开发，低密度关系组规模较小。